

Therasik 公众号图文发布版（带图位）

说明：微信公众号最终发布的是“图文消息”，不是 Word，也不是 PDF。Word/PDF 可以作为内部审稿文件，但公众号后台需要粘贴富文本内容，并单独上传封面图和正文图片。

推荐流程：

1. 使用本文件作为公众号发布稿。
2. 用 Doocs 微信 Markdown 编辑器打开：[Doocs 微信 Markdown 编辑器](#)
3. 粘贴本文内容，选择简洁青绿色模板。
4. 将图片占位替换为实际图片。
5. 复制渲染后的富文本，粘贴到微信公众号后台。
6. 在公众号后台设置封面图、摘要和原创/转载声明。

图片命名建议：

- `images/wechat/therasik_ai_design_cover.png`
- `images/wechat/ai_reduces_uncertainty.png`
- `images/wechat/therasik_dual_track_service.png`
- `images/wechat/therasik_service_matrix.png`
- `images/wechat/therasik_agent_boundary.png`
- `images/wechat/therasik_contact_card.png`

主文发布版

标题

AI 药物设计不是替代实验，而是减少实验盲目性

公众号摘要

Therasik 药物 AI 设计平台面向抗体工程、CMC 可开发性、多特异抗体和 Smart CAR-T / CAR-M 设计，帮助研发团队在湿实验前看清方向、风险和验证路径。

封面图

封面图：Therasik 药物 AI 设计平台

封面图建议：深青绿 + 白底；主标题“AI 药物设计不是替代实验”；副标题“减少实验盲目性，提高研发效率”；画面元素包含抗体轮廓、分子网络、AI 流程线。

在药物研发中，真正昂贵的往往不是一次计算，也不是一次检测，而是“方向不清楚时反复试错”。

一个抗体是否值得推进，不只取决于它能不能结合靶点。它还要面对人源化、稳定性、聚集风险、表达、免疫原性、CMC 可开发性、分子格式兼容性等一系列问题。

很多项目不是一开始没有希望，而是在设计阶段没有把风险看清楚，到了表达、纯化、功能验证甚至临床前阶段，才发现需要重新回到分子设计。

这正是 Therasik 药物 AI 设计平台想解决的问题。

Therasik 的核心观点很简单：

AI 设计不能替代湿实验，但可以让实验不再盲目。

AI 不应该承诺“自动发现一个药”。更合理的角色，是帮助研发团队在实验开始之前，把候选分子的结构、可开发性、格式选择和验证路径提前梳理清楚。

这样实验不是漫无目的地大规模筛选，而是围绕少量更有依据的设计方案进行验证。

一、AI 设计的价值：先缩小不确定性

 插图：AI 减少实验不确定性

插图建议：左侧为“盲筛 / 多轮试错 / 高成本”，右侧为“AI 预评估 / 少量候选 / 有目的验证”，中间用箭头连接，突出“减少不确定性”。

传统药物研发中，很多判断依赖经验：这个鼠抗应该怎么人源化？VHH 的疏水性是否会影响表达？双特异抗体的两个结合臂放在一起是否稳定？CAR-T 或 CAR-M 构型如何根据靶点和疾病场景选择？

这些问题都不是单一指标能够回答的。

一个候选分子的风险，通常来自多因素叠加：序列、结构、表面疏水性、电荷分布、CDR 构象、链间配对、分子格式、表达可行性和后续验证成本。

AI 设计的价值，不是用一个分数替代专家判断，而是把这些维度提前整理为可执行的设计建议。

换句话说，AI 不是让实验消失，而是帮助团队回答三个更关键的问题：

- 哪些方案值得先做？
- 哪些风险需要提前规避？
- 哪些实验可以少做或暂缓？

当这些问题在分子合成之前就被讨论清楚，研发效率会更高，后续实验也更有方向。

二、Therasik 做什么：线上自助 + 线下精修

 插图：线上平台与线下专家服务双轨

插图建议：做成左右双轨流程图。左侧“线上自助：快速评估、AI 助手、报告生成”；右侧“线下专家：深度设计、实验对接、验证路线”。底部写“同一设计标准，同一报告体系”。

Therasik 药物 AI 设计平台围绕临床抗体与免疫药物设计经验，提供线上自助和线下专家服务两条路径。

线上平台适合快速评估、快速设计和早期判断。用户可以通过 console.therasik.com 注册使用，进行抗体人源化、CMC 可开发性评估、VHH 设计、VH-to-VHH 小型化、多特异抗体格式建议、AI 助手问答等工作。

线下服务适合更复杂、更接近项目交付的场景，例如亲和力成熟、CDR 从头设计、抗体克隆表达、亲和力验证、湿实验路线设计等。

两条路径并不是割裂的。线上平台用于快速判断方向，线下服务用于深入优化和实验落地。

对早期项目而言，可以先用线上平台降低不确定性；对重点项目而言，可以再进入专家精修和实验验证阶段。

三、平台服务模块

插图：Therasik 服务矩阵

插图建议：做成 2 行 4 列服务矩阵。模块包括：VH/VL 人源化、VHH 人源化、VH-to-VHH、CMC 可开发性、多特异抗体、Smart CAR-T / CAR-M、AI Agent、线下实验对接。

抗体人源化

抗体人源化是很多项目从研究抗体走向药物开发的第一步。

如果只追求序列层面“更像人”，有时可能破坏结合环的构象，影响亲和力和活性。Therasik 更强调结构相似性：在保持 CDR 结合区域的同时，关注重链和轻链可变区之间的空间关系、CDR 支撑环境和整体 Fv 架构。

客户真正需要的不是一大批看似可选的序列，而是少量更有依据、更容易进入实验验证的候选方案。

VHH 与 VH-to-VHH

VHH 纳米抗体和 VH-to-VHH 小型化，在多特异抗体、细胞治疗、融合蛋白等方向具有重要应用潜力。

但 VHH 设计不能只看短小和表达方便。它还需要同时考虑疏水暴露、CDR 长度、结构稳定性、人源化程度以及后续格式拼接的兼容性。

Therasik 的 VHH 相关设计强调一个原则：小型化不是简单截取，而是结构兼容性重构。

CMC 可开发性

CMC 可开发性常常被放到比较后期才系统评估，但很多问题其实在序列阶段已经有迹象。

例如聚集倾向、异常电荷分布、潜在化学修饰位点、糖基化风险、游离半胱氨酸、免疫原性风险等，都可能影响后续表达、纯化、稳定性和制剂开发。

Therasik 的 CMC 思路不是简单给一个“好”或“不好”的总分，而是做多指标平衡诊断。真正有价值的 CMC 建议，应该告诉客户：风险在哪里，为什么会影响实验或开发，哪些方向更适合优化，后续应该做什么验证。

多特异抗体

多特异抗体的难点不只是“把两个结合臂接在一起”。

不同靶点、不同机制、不同价态、不同空间几何和半衰期需求，会导向不同的分子格式。错误的格式选择可能带来表达困难、链错配、空间位阻、功能协同不足或 CMC 风险。

Therasik 的多特异设计关注格式选择、连接方式、结构兼容性和验证路径。对于研发团队而言，这类分析的价值在于：在真正开始构建之前，先判断哪类格式更适合当前靶点组合和作用机制。

Smart CAR-T / CAR-M

CAR-T、CAR-NK 和 CAR-M 的设计，不能只停留在“选择一个识别结构域加上信号结构域”的层面。

不同疾病场景、靶点表达模式、肿瘤微环境、免疫细胞类型和安全性需求，都会影响 CAR 构型选择。

Therasik 的 Smart CAR-T / CAR-M 设计强调场景驱动：先理解疾病和靶点，再提出构型建议，而不是机械拼装元件。

四、AI Agent：知识助手，而不是后台细节展示窗口

插图：AI Agent 客户安全输出边界

插图建议：中心写“Therasik AI Agent”，四周写“结构生物学问答、CMC 风险解释、多特异构型建议、Smart CAR-T/CAR-M 方向梳理、验证路线草拟”。底部提示“输出结论与建议，不展示后台细节”。

Therasik 平台中的 AI 设计助手，定位是专业药物设计助手。

它可以回答抗体结构生物学、CMC、多特异抗体设计、Smart CAR-T / CAR-M 构型设计等问题，也可以帮助用户理解平台报告、梳理下一步验证路线。

但它不是后台细节展示窗口。

客户可见回答应聚焦工程结论、风险类别、推荐动作和实验验证路径，不展示后台细节、数据来源细节或逐步判断过程。

这样做不是为了降低透明度，而是为了让客户获得真正有用的信息：应该怎么理解结果，下一步应该做什么。

五、适合哪些客户使用？

Therasik 适合以下场景：

- 已有鼠抗、兔抗或其他非人源抗体，需要做人源化设计；
- 有 VHH 或纳米抗体项目，需要优化稳定性、人源化程度和可开发性；
- 希望把 VH 小型化为 VHH，用于多特异或细胞治疗构型；
- 抗体候选进入表达和开发前，希望提前评估 CMC 风险；
- 正在设计双特异或多特异抗体，需要判断格式和结构兼容性；
- 正在探索 CAR-T / CAR-M 设计，希望根据靶点和疾病场景获得构型建议；
- 希望用 AI 助手快速理解报告结果，减少前期沟通成本。

六、如何开始？

文末联系卡

联系卡建议：做成一张横向卡片，包含 4 个信息：客服微信 rockyhj、邮箱 contact@therasik.com、官网 www.therasik.com、控制台 console.therasik.com。

用户可以通过 Therasik 在线平台先进行自助体验：

控制台：console.therasik.com

官网：www.therasik.com

邮箱：contact@therasik.com

客服微信：[rockyhj](https://www.wechat.com/p/rockyhj)

新用户注册后可获得平台试用积分，用于体验线上模块和 AI 助手。对于正式项目、NDA、线下服务或湿实验对接，可通过邮箱或微信联系团队。

最后回到一句话：

AI 药物设计不是替代实验，而是让实验更有方向。

Therasik 希望帮助研发团队在真正投入实验之前，看清候选分子的设计空间、开发风险和验证路径，把有限的实验预算用在更值得验证的方案上。

4 篇系列文章配图方案

系列 1：药物研发不是少做实验，而是少做盲目实验

封面图：images/wechat/series_01_uncertainty_cover.png

正文插图：

- images/wechat/series_01_blind_vs_guided.png
- images/wechat/series_01_ai_expert_wetlab.png
- images/wechat/therasik_contact_card.png

核心图意：盲筛路径 vs AI 预评估路径；AI、专家和湿实验三者协同。

系列 2：抗体人源化、VHH 与 VH-to-VHH：为什么结构比序列更重要？

封面图：images/wechat/series_02_antibody_structure_cover.png

正文插图：

- images/wechat/series_02_structure_vs_sequence.png
- images/wechat/series_02_vh_to_vhh.png
- images/wechat/therasik_contact_card.png

核心图意：序列相似不等于结构保留；VH-to-VHH 不是删除轻链，而是结构兼容性重构。

系列 3：抗体项目失败，不一定败在亲和力

封面图：images/wechat/series_03_cmc_cover.png

正文插图：

- images/wechat/series_03_cmc_risk_map.png
- images/wechat/series_03_early_vs_late_cmc.png
- images/wechat/therasik_contact_card.png

核心图意：亲和力之外还有表达、聚集、稳定性、免疫原性和制剂风险；CMC 越早看，越少返工。

系列 4：不是简单拼装：多特异和 CAR 设计为什么需要场景驱动？

封面图：images/wechat/series_04_multispecific_car_cover.png

正文插图：

- `images/wechat/series_04_format_selection.png`
- `images/wechat/series_04_smart_car_scenario.png`
- `images/wechat/therasik_contact_card.png`

核心图意：多特异格式选择取决于机制；Smart CAR-T / CAR-M 构型取决于靶点、疾病场景和验证路线。

公众号后台发布说明

微信公众号不推荐直接发 PDF。

推荐发布形式：

- 正式推广：发公众号图文消息。
- 内部审稿：可用 Word。
- 客户下载：可附 PDF 白皮书链接或二维码。
- 长白皮书：不要全文塞进公众号，适合放官网或网盘，公众号只做导读。

最优组合：

1. 公众号发精简图文。
2. 文末放控制台链接和联系方式。
3. 如果需要，可在文末写“回复白皮书获取 PDF 版”。
4. 销售跟进时再发送完整 PDF。

公众号图文排版建议：

- 段落短，每段 1-3 行。
- 每 500-800 字放一张图或小标题。
- 小标题加粗或使用色块。
- 不要堆太多专业术语。
- 文末联系方式做成图片卡片，便于保存和转发。